Otimização de Funções por Métodos Numéricos

JAIR ANTÔNIO SCHMITT JUNIOR[1]

[1]Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta a aplicação de métodos numéricos de otimização para a determinação de máximos e mínimos de funções. Inicialmente, um problema unidimensional foi resolvido analiticamente por meio de derivação e comparado ao resultado obtido pela Interpolação Quadrática. Em seguida, foram aplicados os métodos da Busca da Razão Áurea e da Interpolação Quadrática para a maximização de funções unidimensionais. Também foi utilizada a função `fminbound` *do Python para a determinação de um mínimo unidimensional. Por fim, foi analisado um problema de otimização bidimensional, com a representação do campo por curvas de nível e superfície e a determinação numérica do mínimo por meio da função* `minimize`*, utilizando o método de Nelder-Mead. Os algoritmos foram implementados em Python e os resultados obtidos pelos diferentes procedimentos foram analisados e comparados.*

Palavras-chave: *Métodos Numéricos, Otimização, Razão Áurea, Interpolação Quadrática, Nelder-Mead, Python*

1. INTRODUÇÃO

A otimização consiste na determinação de valores das variáveis independentes que produzem valores máximos ou mínimos de uma função. Em problemas de engenharia, a determinação desses pontos pode ser realizada analiticamente por meio de derivação ou por métodos numéricos, especialmente quando a função apresenta maior complexidade ou quando uma solução analítica não é conveniente (CHAPRA, 2013; BURDEN; FAIRES; BURDEN, 2016).

Para uma função unidimensional diferenciável, os pontos críticos podem ser identificados pela condição

$$f'(x) = 0. \tag{1}$$

A classificação de um ponto crítico pode ser realizada por meio da segunda derivada. Quando $f''(x) < 0$, o ponto corresponde a um máximo local, enquanto $f''(x) > 0$ caracteriza um mínimo local.

Entre os procedimentos numéricos empregados neste trabalho está a Busca da Razão Áurea, que reduz progressivamente um intervalo unimodal a partir da comparação dos valores da função em dois pontos internos. Também foi utilizada a Interpolação Quadrática, na qual três pontos são empregados para determinar uma parábola cuja posição do vértice fornece uma estimativa para o ótimo.

Além desses procedimentos, foi utilizada a função `fminbound` do Python para otimização unidimensional. Para o problema bidimensional, utilizou-se a função `minimize` com o método de Nelder-Mead, que realiza a busca utilizando valores da função sem a necessidade de derivadas analíticas.

Neste trabalho são analisados cinco exercícios de otimização. Os três primeiros envolvem a determinação de máximos de funções unidimensionais, permitindo comparar soluções analíticas, Busca da Razão Áurea e Interpolação Quadrática. O quarto exercício trata da determinação de um mínimo unidimensional com `fminbound`. No quinto exercício, um campo de temperaturas $T(x,y)$ é representado por curvas de nível e por uma superfície tridimensional, sendo posteriormente determinado seu mínimo numericamente com o método de Nelder-Mead.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os procedimentos numéricos foram implementados em linguagem Python, utilizando as bibliotecas NumPy, Matplotlib e SciPy. Os programas foram organizados de acordo com os exercícios propostos. Nos Exercícios 2 e 3, foram utilizados programas distintos para a representação gráfica, para a Busca da Razão Áurea e para a Interpolação Quadrática. No Exercício 4, foi utilizado um programa para aplicação da função `fminbound`. No Exercício 5, a representação gráfica e a determinação numérica do mínimo foram implementadas conjuntamente no programa principal.

Nos problemas unidimensionais foram empregados a Busca da Razão Áurea, a Interpolação Quadrática e a função `fminbound`. No problema bidimensional foram construídas representações por curvas de nível e superfície, sendo o mínimo determinado com a função `minimize` e o método de Nelder-Mead.

2.1. Busca da Razão Áurea

A Busca da Razão Áurea foi utilizada para determinar máximos de funções unidimensionais em intervalos definidos. O método utiliza a razão áurea

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618, \tag{2}$$

e dois pontos internos ao intervalo $[x_l, x_u]$. A distância utilizada para posicionar esses pontos é calculada por

$$d = (\phi - 1)(x_u - x_l). \tag{3}$$

Assim,

$$x_1 = x_l + d \tag{4}$$

e

$$x_2 = x_u - d. \tag{5}$$

Como nos Exercícios 2 e 3 procura-se o máximo da função, os valores $f(x_1)$ e $f(x_2)$ são comparados a cada iteração. Quando

$$f(x_1) > f(x_2), \tag{6}$$

o limite inferior é atualizado por

$$x_l = x_2, \tag{7}$$

e x_1 é adotado como a melhor aproximação da iteração. Caso contrário,

$$x_u = x_1, \tag{8}$$

e x_2 é adotado como aproximação.

O erro percentual relativo aproximado utilizado na Busca da Razão Áurea foi calculado por

$$E_a = (2-\phi)\left|\frac{x_u - x_l}{x_{otm}}\right| 100, \tag{9}$$

em que x_{otm} representa a melhor aproximação do ótimo na iteração.

Nos programas desenvolvidos foi adotado $n = 6$, com critério de parada

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-n} = 0,00005\%. \tag{10}$$

As iterações foram encerradas quando

$$E_a < E_{ppara}. \tag{11}$$

2.2. Interpolação Quadrática

A Interpolação Quadrática utiliza três aproximações, x_1, x_2 e x_3, e os respectivos valores da função para definir uma parábola interpoladora. O vértice dessa parábola fornece uma nova estimativa x_4 para a localização do ótimo.

A expressão empregada nos programas foi

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2-x_1)^2[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)^2[f(x_2)-f(x_1)]}{(x_2-x_1)[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)[f(x_2)-f(x_1)]}. \tag{12}$$

Essa expressão foi aplicada diretamente às aproximações iniciais especificadas em cada exercício. Diferentemente da Busca da Razão Áurea implementada neste trabalho, não foi empregado um processo iterativo adicional para atualização dos três pontos.

2.3. Otimização unidimensional com `fminbound`

No Exercício 4 foi utilizada a função `fminbound` da biblioteca SciPy para determinar numericamente o mínimo de uma função unidimensional dentro de um intervalo especificado.

A função analisada apresenta uma singularidade em $x = 0$. Dessa forma, para realizar a busca no ramo positivo sem incluir esse ponto, foi utilizado o intervalo

$$0,001 \leq x \leq 4. \tag{13}$$

A função `fminbound` utiliza o método de Brent, que combina a Busca da Razão Áurea com a Interpolação Quadrática, utilizando a interpolação quando uma aproximação aceitável pode ser obtida e recorrendo à Razão Áurea nos demais casos.

A função `fminbound` realiza um procedimento iterativo de busca, atualizando sucessivamente o intervalo até a obtenção da aproximação para o mínimo.

2.4. Otimização multidimensional

No Exercício 5 foi analisado o campo de temperaturas

$$T(x,y) = 2x^2 + 3y^2 - 4xy - y - 3x. \tag{14}$$

Para sua representação gráfica foi criada uma malha bidimensional utilizando `meshgrid`, permitindo calcular os valores de $T(x,y)$ e construir as curvas de nível e a superfície tridimensional.

Para a determinação numérica do mínimo foi utilizada a função `minimize` da biblioteca SciPy com o método de Nelder-Mead. Como estimativa inicial foi adotado

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{15}$$

O método de Nelder-Mead realiza uma busca direta a partir dos valores da função, sem exigir o cálculo analítico de suas derivadas. Ao final do procedimento, `resultado.x` fornece as coordenadas do ponto obtido e `resultado.fun` fornece o valor da função nesse ponto.

2.5. Fluxogramas dos algoritmos

Os fluxogramas apresentam a sequência principal de operações dos métodos implementados diretamente nos programas. Para a Busca da Razão Áurea, é representado o processo iterativo utilizado para maximização. Na Interpolação Quadrática, é apresentado o cálculo da nova aproximação x_4 a partir dos três pontos especificados.

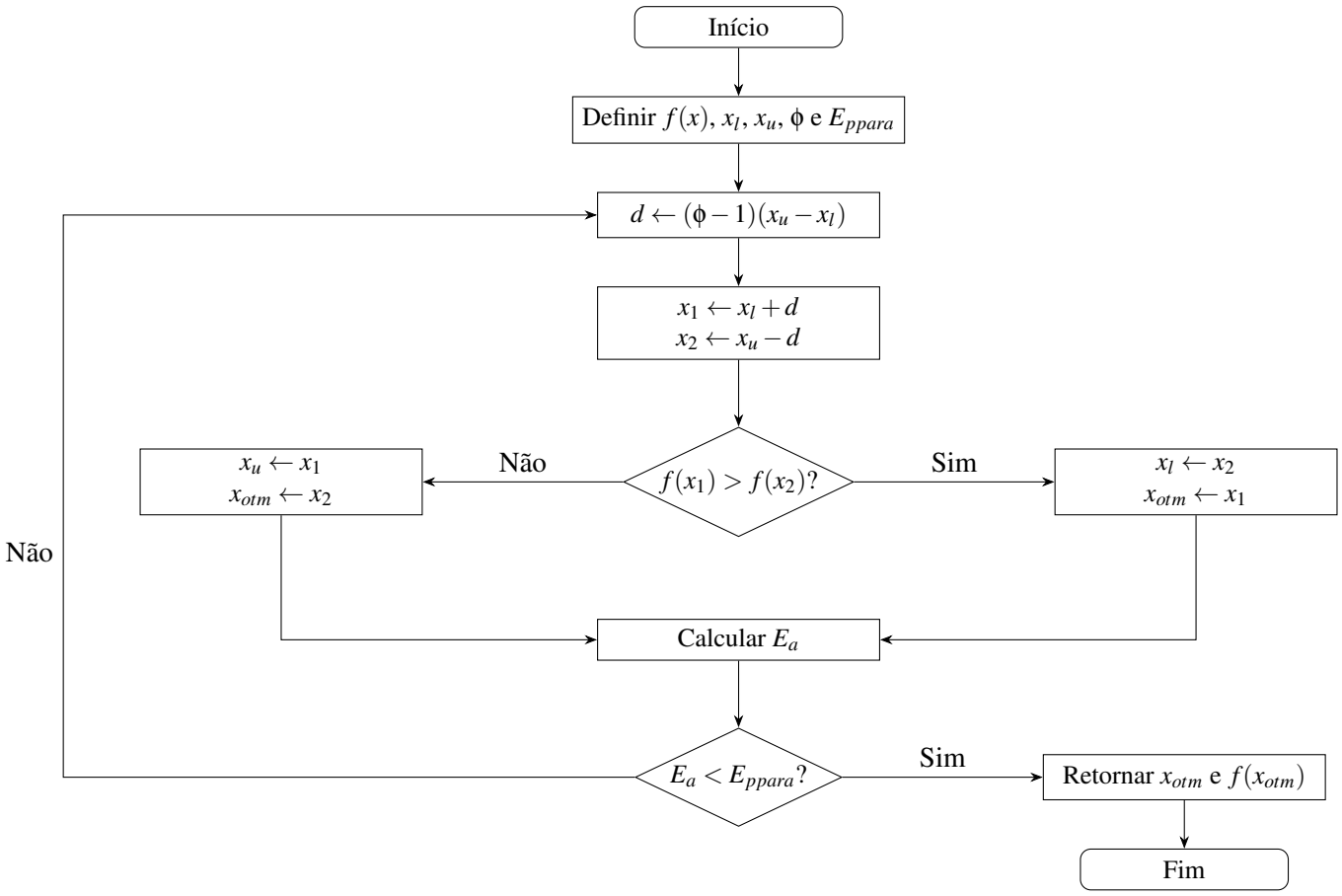


Figura 1: *Fluxograma da Busca da Razão Áurea para maximização.*

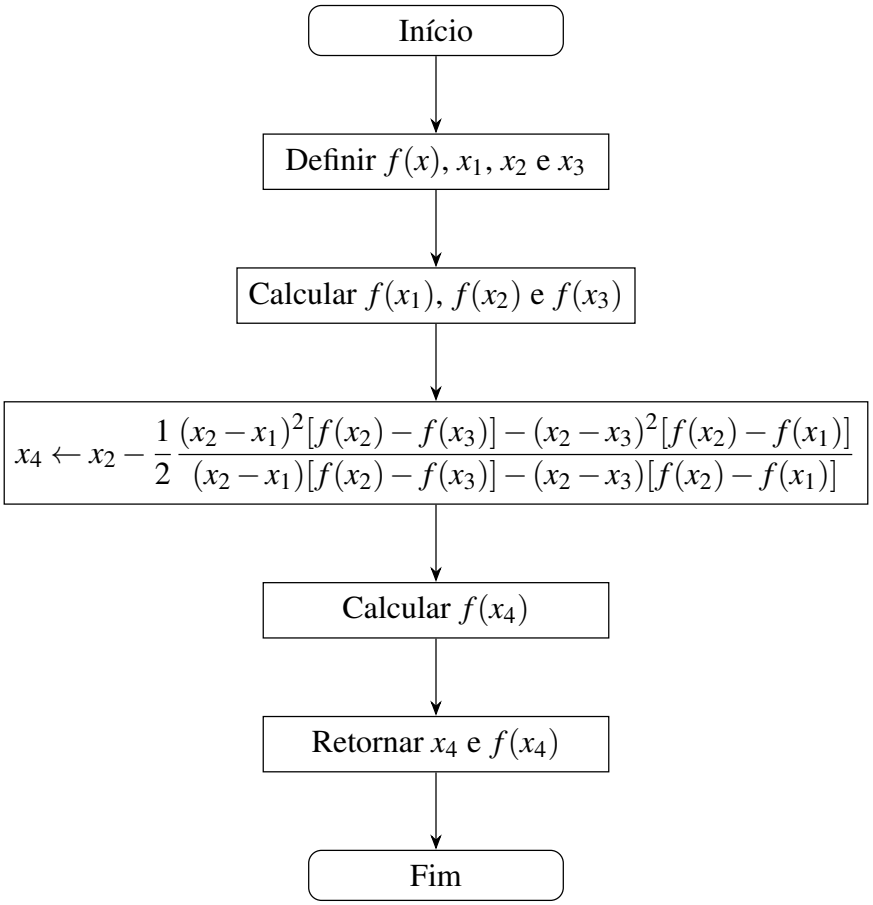


Figura 2: *Fluxograma da Interpolação Quadrática utilizada nos exercícios.*

2.6. Exercício 1

Considerou-se a função

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12. \tag{16}$$

2.6.1 Determinação analítica do máximo

Derivando a função em relação a x,

$$f'(x) = -2x + 8. \tag{17}$$

No ponto crítico,

$$f'(x) = 0, \tag{18}$$

portanto,

$$-2x + 8 = 0, \tag{19}$$

resultando em

$$x = 4. \tag{20}$$

A segunda derivada da função é

$$f''(x) = -2. \tag{21}$$

Como

$$f''(4) = -2 < 0, \tag{22}$$

o ponto crítico corresponde a um máximo.
Substituindo $x = 4$ na função,

$$\begin{aligned} f(4) &= -(4)^2 + 8(4) - 12 && (23)\\ &= -16 + 32 - 12 && (24)\\ &= 4. && (25) \end{aligned}$$

Portanto, o máximo da função ocorre em

$$\boxed{x = 4} \tag{26}$$

e seu valor é

$$\boxed{f_{\max} = 4}. \tag{27}$$

2.6.2 Verificação por Interpolação Quadrática

Foram utilizados os três pontos especificados:

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 2, \qquad x_3 = 6. \tag{28}$$

Os respectivos valores da função são

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(0) = -12, && (29)\\ f(x_2) &= f(2) = 0, && (30)\\ f(x_3) &= f(6) = 0. && (31) \end{aligned}$$

Aplicando a expressão da Interpolação Quadrática,

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2 - x_1)^2[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)^2[f(x_2) - f(x_1)]}{(x_2 - x_1)[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)[f(x_2) - f(x_1)]}, \tag{32}$$

obtém-se

$$x_4 = 2 - \frac{1}{2}\frac{(2-0)^2(0-0) - (2-6)^2[0-(-12)]}{(2-0)(0-0) - (2-6)[0-(-12)]}. \tag{33}$$

Simplificando,

$$x_4 = 2 - \frac{1}{2}\left(\frac{-192}{48}\right) = 4. \tag{34}$$

Consequentemente,

$$f(x_4) = f(4) = 4. \tag{35}$$

A Interpolação Quadrática forneceu, portanto, o mesmo ponto de máximo obtido analiticamente:

$$\boxed{x_4 = 4, \qquad f(x_4) = 4}. \tag{36}$$

Neste caso, a coincidência ocorre porque a função original já é uma função quadrática. Dessa forma, os três pontos utilizados determinam uma parábola que corresponde à própria função analisada.

2.7. Exercício 2

Considerou-se a função

$$f(x) = -1,5x^6 - 2x^4 + 12x. \tag{37}$$

2.7.1 Análise gráfica

Inicialmente, a função foi representada graficamente no intervalo $[0,2]$, permitindo observar seu comportamento e identificar visualmente a região em que ocorre o máximo.

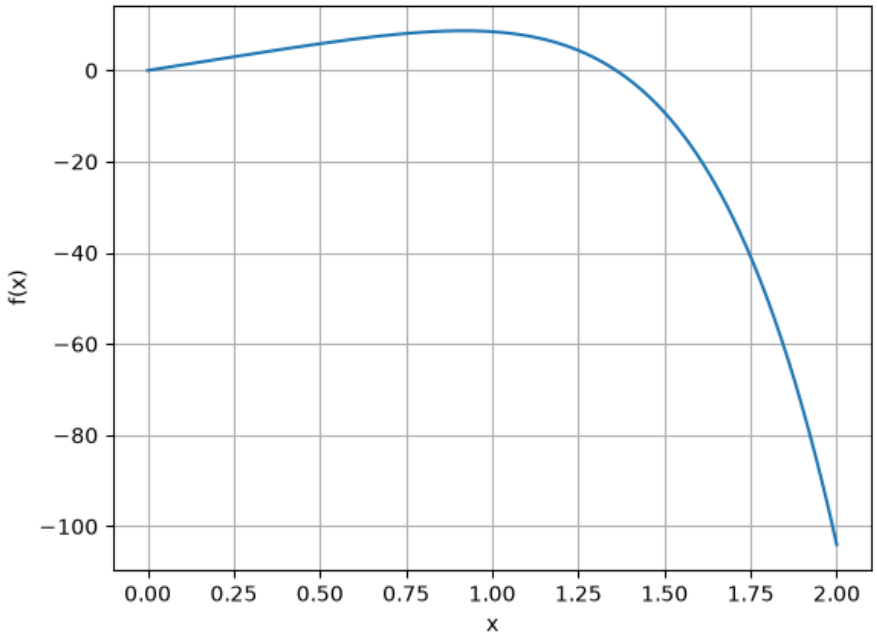


Figura 3: *Comportamento da função* $f(x) = -1,5x^6 - 2x^4 + 12x$ *no intervalo* $[0,2]$.

A Figura 3 mostra inicialmente o crescimento da função, seguido de uma região de máximo e posterior decrescimento. A representação gráfica fornece uma análise inicial do problema, enquanto a posição do máximo é determinada numericamente nos itens seguintes.

2.7.2 Busca da Razão Áurea

Para a aplicação da Busca da Razão Áurea foram utilizados os limites

$$x_l = 0 \qquad \text{e} \qquad x_u = 2. \tag{38}$$

Adotou-se

$$\phi = 1,6180 \tag{39}$$

e o critério de parada correspondente a seis algarismos significativos,

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-6} = 0,00005\%. \tag{40}$$

Em cada iteração, foram calculados

$$d = (\phi - 1)(x_u - x_l), \tag{41}$$
$$x_1 = x_l + d, \tag{42}$$
$$x_2 = x_u - d. \tag{43}$$

Como o objetivo é determinar o máximo, os valores $f(x_1)$ e $f(x_2)$ foram comparados para decidir qual parte do intervalo poderia ser eliminada. O erro percentual relativo aproximado foi calculado por

$$E_a = (2 - \phi)\left|\frac{x_u - x_l}{x_{otm}}\right| 100. \tag{44}$$

O procedimento foi repetido enquanto

$$E_a \geq E_{ppara}. \tag{45}$$

Após 30 iterações, o programa forneceu

$$x_{otm} = 0,9169150349936424 \tag{46}$$

e

$$f(x_{otm}) = 8,697929825196606. \tag{47}$$

O erro percentual relativo aproximado final foi

$$E_a = 4,47114255846538 \times 10^{-5}\%. \tag{48}$$

Assim, para apresentação dos resultados,

$$\boxed{x_{otm} \approx 0,916915, \qquad f_{\max} \approx 8,697930}. \tag{49}$$

2.7.3 Interpolação Quadrática

Para a Interpolação Quadrática foram utilizadas as aproximações especificadas

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 1, \qquad x_3 = 2. \tag{50}$$

Os valores correspondentes da função são

$$f(x_1) = f(0) = 0, \tag{51}$$
$$f(x_2) = f(1) = 8,5, \tag{52}$$
$$f(x_3) = f(2) = -104. \tag{53}$$

Substituindo esses valores na expressão da Interpolação Quadrática,

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2-x_1)^2[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)^2[f(x_2)-f(x_1)]}{(x_2-x_1)[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)[f(x_2)-f(x_1)]}, \tag{54}$$

obtém-se

$$x_4 = 1 - \frac{1}{2}\frac{(1-0)^2[8,5-(-104)] - (1-2)^2(8,5-0)}{(1-0)[8,5-(-104)] - (1-2)(8,5-0)}. \tag{55}$$

Portanto,

$$x_4 \approx 0,5702479339. \tag{56}$$

A avaliação da função nesse ponto resulta em

$$f(x_4) \approx 6,5799085431. \tag{57}$$

Assim,

$$\boxed{x_4 \approx 0,570248, \qquad f(x_4) \approx 6,579909}. \tag{58}$$

O resultado da Interpolação Quadrática, utilizando diretamente os três pontos especificados, difere do máximo determinado pela Busca da Razão Áurea. Nesse caso, a parábola construída a partir de $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 2$ não representa com a mesma precisão o comportamento da função na região do máximo. A função analisada é de sexto grau, enquanto a aproximação utilizada na Interpolação Quadrática é uma parábola definida pelos três pontos fornecidos.

2.8. Exercício 3

Considerou-se a função

$$f(x) = 4x - 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4. \tag{59}$$

2.8.1 Análise gráfica

Inicialmente, a função foi representada graficamente no intervalo $[-2,4]$, permitindo observar seu comportamento e identificar visualmente a região em que ocorre o máximo.

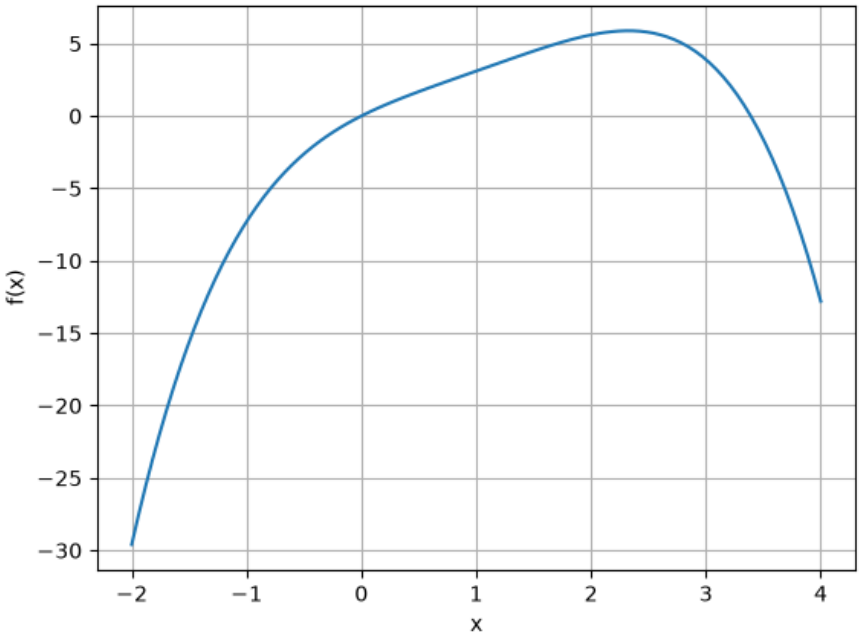


Figura 4: *Comportamento da função* $f(x) = 4x - 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4$ *no intervalo* $[-2,4]$.

A Figura 4 mostra o crescimento da função até uma região de máximo, seguido de seu decrescimento. A representação gráfica permite identificar inicialmente a região em que se encontra o máximo, cuja posição é determinada numericamente nos itens seguintes.

2.8.2 Busca da Razão Áurea

Para a aplicação da Busca da Razão Áurea foram utilizados os limites

$$x_l = -2 \qquad \text{e} \qquad x_u = 4. \tag{60}$$

Adotou-se

$$\phi = 1,6180 \tag{61}$$

e o critério de parada correspondente a seis algarismos significativos,

$$E_{ppara} = 0,5 \times 10^{2-6} = 0,00005\%. \tag{62}$$

Em cada iteração, foram calculados

$$d = (\phi - 1)(x_u - x_l), \tag{63}$$
$$x_1 = x_l + d, \tag{64}$$
$$x_2 = x_u - d. \tag{65}$$

Como o objetivo é determinar o máximo, os valores $f(x_1)$ e $f(x_2)$ foram comparados para decidir qual parte do intervalo poderia ser eliminada. O erro percentual relativo aproximado foi calculado por

$$E_a = (2-\phi)\left|\frac{x_u - x_l}{x_{otm}}\right| 100. \tag{66}$$

O procedimento foi repetido enquanto

$$E_a \geq E_{ppara}. \tag{67}$$

Após 31 iterações, o programa forneceu

$$x_{otm} = 2,3263523960804657 \tag{68}$$

e

$$f(x_{otm}) = 5,8853400455274745. \tag{69}$$

O erro percentual relativo aproximado final foi

$$E_a = 3,267246027944328 \times 10^{-5}\%. \tag{70}$$

Assim, para apresentação dos resultados,

$$\boxed{x_{otm} \approx 2,326352, \qquad f_{\max} \approx 5,885340}. \tag{71}$$

2.8.3 Interpolação Quadrática

Para a Interpolação Quadrática foram utilizadas as aproximações especificadas

$$x_1 = 1,75, \qquad x_2 = 2, \qquad x_3 = 2,5. \tag{72}$$

Os respectivos valores da função são

$$f(x_1) = f(1,75) = 5,5716796875, \tag{73}$$
$$f(x_2) = f(2) = 5,6, \tag{74}$$
$$f(x_3) = f(2,5) = 5,78125. \tag{75}$$

Aplicando a expressão da Interpolação Quadrática,

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2-x_1)^2[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)^2[f(x_2)-f(x_1)]}{(x_2-x_1)[f(x_2)-f(x_3)] - (x_2-x_3)[f(x_2)-f(x_1)]}, \tag{76}$$

obtém-se

$$x_4 = 2 - \frac{1}{2}\frac{(2-1,75)^2[5,6-5,78125] - (2-2,5)^2[5,6-5,5716796875]}{(2-1,75)[5,6-5,78125] - (2-2,5)[5,6-5,5716796875]}. \tag{77}$$

Portanto,

$$x_4 \approx 2,3340579710. \tag{78}$$

A avaliação da função nesse ponto resulta em

$$f(x_4) \approx 5,8851512981. \tag{79}$$

Assim,

$$\boxed{x_4 \approx 2,334058, \qquad f(x_4) \approx 5,885151}. \tag{80}$$

Os resultados obtidos pelos dois procedimentos são próximos. A Busca da Razão Áurea realizou a redução iterativa do intervalo até atingir o critério de parada estabelecido, enquanto a Interpolação Quadrática utilizou diretamente os três pontos especificados para construir uma parábola e estimar a posição de seu vértice. A comparação quantitativa entre os resultados será apresentada na seção de Resultados e Discussões.

2.9. Exercício 4

Considerou-se a função

$$f(x) = 2x + \frac{3}{x}. \tag{81}$$

O objetivo consiste em determinar numericamente o ponto de mínimo da função utilizando a função `fminbound` da biblioteca SciPy.

2.9.1 Definição do intervalo de busca

A função apresenta uma singularidade em

$$x = 0, \tag{82}$$

pois o termo $3/x$ não está definido nesse ponto. Dessa forma, não é adequado utilizar um intervalo que contenha $x = 0$ na aplicação direta do método.

Para realizar a busca no ramo positivo da função, foi utilizado o intervalo

$$0,001 \leq x \leq 4. \tag{83}$$

A função `fminbound` utiliza o método de Brent para determinar numericamente um mínimo dentro de um intervalo limitado. Esse procedimento combina a robustez da Busca da Razão Áurea com a rapidez da Interpolação Quadrática.

2.9.2 Determinação numérica do mínimo

A função foi definida no programa e o intervalo de busca foi fornecido diretamente à função `fminbound`. O procedimento pode ser representado por

$$x_{otm} = \texttt{fminbound}(f, 0,001, 4). \tag{84}$$

A execução do programa forneceu

$$x_{otm} = 1,2247440527352997. \tag{85}$$

Substituindo esse valor na função,

$$f(x_{otm}) = 2(1,2247440527352997) + \frac{3}{1,2247440527352997}, \tag{86}$$

obtém-se

$$f(x_{otm}) = 4,89897948556745. \tag{87}$$

Assim, para apresentação dos resultados,

$$\boxed{x_{otm} \approx 1,224744, \qquad f_{\min} \approx 4,898979}. \tag{88}$$

O resultado corresponde ao mínimo localizado no ramo positivo da função dentro do intervalo especificado. A utilização de um limite inferior positivo evita a singularidade existente em $x = 0$ e permite a aplicação do método de Brent por meio da função `fminbound`.

2.10. Exercício 5

Considerou-se o campo de temperaturas

$$T(x,y) = 2x^2 + 3y^2 - 4xy - y - 3x. \tag{89}$$

O objetivo deste exercício consiste em representar graficamente o campo por meio de uma superfície tridimensional e de curvas de nível e, em seguida, determinar numericamente seu ponto de mínimo.

As etapas foram implementadas em um único programa Python, utilizando as bibliotecas NumPy, Matplotlib e SciPy.

2.10.1 Representação gráfica

Para a construção das representações gráficas, foram definidos valores de x e y e criada uma malha bidimensional com a função `meshgrid`. O campo de temperaturas foi então avaliado em cada ponto da malha.

A superfície tridimensional obtida é apresentada na Figura 5.

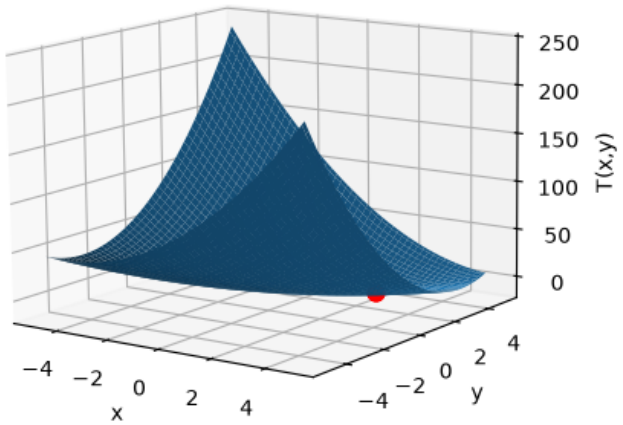


Figura 5: *Representação tridimensional do campo de temperaturas $T(x,y)$.*

A superfície permite observar a existência de uma região de mínimo no domínio analisado. O ponto destacado na representação corresponde ao mínimo determinado numericamente.

A Figura 6 apresenta as curvas de nível do mesmo campo.

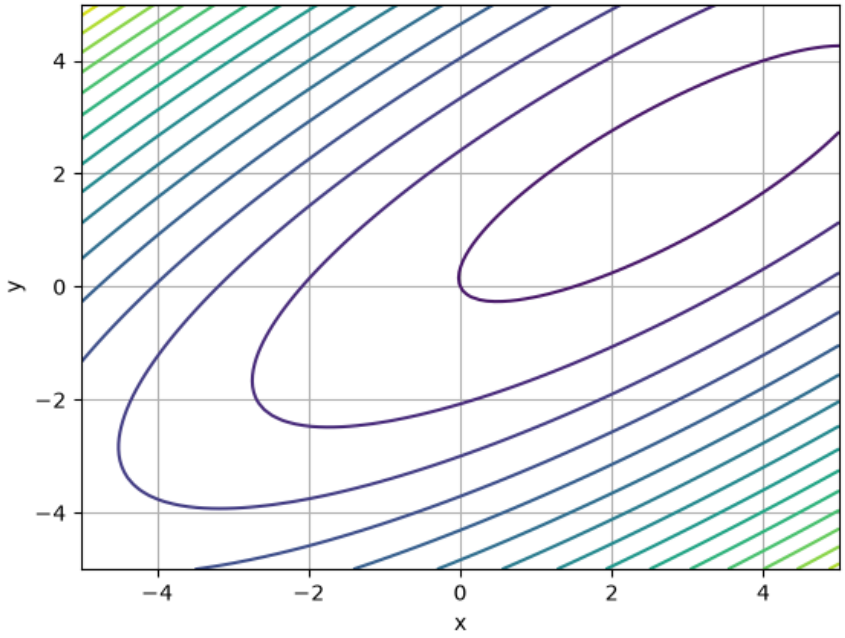


Figura 6: *Curvas de nível do campo de temperaturas $T(x,y)$.*

Cada curva de nível representa pontos do domínio que apresentam o mesmo valor de $T(x,y)$. O formato das curvas permite identificar visualmente a região para a qual os valores da função diminuem, indicando a localização aproximada do mínimo.

2.10.2 Determinação numérica do mínimo

Para determinar numericamente o mínimo do campo foi utilizada a função `minimize` da biblioteca SciPy, empregando o método de Nelder-Mead.

Como aproximação inicial foi utilizado

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{90}$$

O método de Nelder-Mead realiza uma busca direta utilizando os valores da função, sem exigir o cálculo analítico de suas derivadas.

A execução do programa forneceu aproximadamente as coordenadas

$$x_{otm} = 2,75000897 \tag{91}$$

e

$$y_{otm} = 2,00002281. \tag{92}$$

O valor do campo nesse ponto foi

$$T(x_{otm}, y_{otm}) \approx -5,125. \tag{93}$$

Assim, para apresentação dos resultados,

$$\boxed{(x_{otm}, y_{otm}) \approx (2,750009;\, 2,000023), \qquad T_{\min} \approx -5,125}. \tag{94}$$

O resultado numérico é coerente com as representações gráficas, uma vez que o ponto obtido pelo método de Nelder-Mead se encontra na região de menor valor indicada tanto pela superfície tridimensional quanto pelas curvas de nível.

3. Resultados e Discussões

Os resultados obtidos nos cinco exercícios permitiram comparar diferentes estratégias de otimização numérica, desde a determinação analítica de um máximo até a aplicação de métodos unidimensionais e multidimensionais.

3.1. Exercício 1

Para a função

$$f(x) = -x^2 + 8x - 12, \tag{95}$$

a solução analítica forneceu

$$x = 4, \qquad f_{\max} = 4. \tag{96}$$

A Interpolação Quadrática forneceu exatamente o mesmo resultado,

$$x_4 = 4, \qquad f(x_4) = 4. \tag{97}$$

A coincidência entre os resultados ocorre porque a função analisada já é quadrática. Dessa forma, os três pontos fornecidos determinam uma parábola que corresponde à própria função, fazendo com que o vértice da parábola interpoladora coincida com o máximo obtido analiticamente.

3.2. Exercício 2

Para a função

$$f(x) = -1,5x^6 - 2x^4 + 12x, \tag{98}$$

foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: *Resultados obtidos para o Exercício 2.*

Método	x	$f(x)$	Iterações
Razão Áurea	0,916915	8,697930	30
Interpolação Quadrática	0,570248	6,579909	–

A Busca da Razão Áurea convergiu para $x \approx 0,916915$, resultado compatível com a região de máximo observada graficamente. O critério de parada de seis algarismos significativos foi atingido após 30 iterações, com erro percentual relativo aproximado final de

$$E_a = 4,47114255846538 \times 10^{-5}\%. \tag{99}$$

A Interpolação Quadrática, utilizando diretamente os três pontos fornecidos, resultou em $x_4 \approx 0,570248$. A diferença observada decorre do fato de que a função original é de sexto grau, enquanto a Interpolação Quadrática constrói uma parábola a partir de apenas três pontos. Nesse caso, os pontos especificados não produziram uma parábola capaz de representar com a mesma precisão o comportamento da função na região do máximo.

Esse resultado evidencia a influência da escolha dos pontos na Interpolação Quadrática. A Busca da Razão Áurea, por sua vez, reduziu sucessivamente o intervalo de busca e não dependeu da construção de uma única aproximação parabólica a partir dos pontos iniciais.

3.3. Exercício 3

Para a função

$$f(x) = 4x - 1,8x^2 + 1,2x^3 - 0,3x^4, \tag{100}$$

os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: *Resultados obtidos para o Exercício 3.*

Método	x	$f(x)$	Iterações
Razão Áurea	2,326352	5,885340	31
Interpolação Quadrática	2,334058	5,885151	–

Neste exercício, os dois métodos forneceram aproximações bastante próximas para a posição e para o valor do máximo. A Busca da Razão Áurea atingiu o critério de parada após 31 iterações, apresentando

$$E_a = 3,267246027944328 \times 10^{-5}\%. \tag{101}$$

Embora a função seja de quarto grau e não corresponda exatamente à parábola utilizada na Interpolação Quadrática, os três pontos fornecidos produziram uma aproximação adequada do comportamento da função na região próxima ao máximo.

Comparando os Exercícios 2 e 3, observa-se que a qualidade da estimativa obtida por Interpolação Quadrática depende da capacidade dos três pontos escolhidos de representar localmente a curvatura da função. No Exercício 2 ocorreu uma diferença expressiva em relação à Razão Áurea, enquanto no Exercício 3 os resultados dos dois métodos foram próximos.

3.4. Exercício 4

A aplicação da função `fminbound` à função

$$f(x) = 2x + \frac{3}{x} \tag{102}$$

no intervalo $[0,001;4]$ forneceu

$$x_{otm} \approx 1,224744 \tag{103}$$

e

$$f_{\min} \approx 4,898979. \tag{104}$$

A escolha de um limite inferior positivo foi necessária devido à singularidade existente em $x = 0$. Assim, o intervalo utilizado permitiu analisar o ramo positivo da função sem incluir um ponto no qual ela não está definida.

O resultado demonstra a aplicação do método de Brent por meio da função `fminbound`. Nesse procedimento, a Busca da Razão Áurea e a Interpolação Quadrática são combinadas, permitindo utilizar uma aproximação interpoladora quando ela é adequada e recorrer à redução do intervalo nos demais casos.

3.5. Exercício 5

Para o campo

$$T(x,y) = 2x^2 + 3y^2 - 4xy - y - 3x, \tag{105}$$

o método de Nelder-Mead forneceu

$$(x_{otm}, y_{otm}) \approx (2,750009; 2,000023) \tag{106}$$

e

$$T_{\min} \approx -5,125. \tag{107}$$

O resultado numérico apresenta concordância com as representações gráficas. Na superfície tridimensional, o ponto determinado numericamente encontra-se na região inferior do campo. De forma complementar, as curvas de nível indicam a mesma região de menor valor de $T(x,y)$.

Diferentemente dos problemas anteriores, neste caso a função depende de duas variáveis. O método de Nelder-Mead permitiu realizar a busca diretamente a partir dos valores da função, sem a necessidade de fornecer derivadas analíticas.

A utilização conjunta da superfície tridimensional e das curvas de nível também auxilia na interpretação do resultado numérico. Enquanto a superfície permite visualizar a variação do valor de $T(x,y)$ no domínio, as curvas de nível representam conjuntos de pontos com o mesmo valor da função e permitem localizar visualmente a região para a qual os valores diminuem.

3.6. Comparação geral dos métodos

A Tabela 3 resume os principais resultados obtidos.

Tabela 3: *Resumo dos resultados dos exercícios de otimização.*

Exercício	Método	Ponto obtido	Valor da função
1	Analítico	$x = 4$	4
1	Interpolação Quadrática	$x = 4$	4
2	Razão Áurea	$x = 0,916915$	$8,697930$
2	Interpolação Quadrática	$x = 0,570248$	$6,579909$
3	Razão Áurea	$x = 2,326352$	$5,885340$
3	Interpolação Quadrática	$x = 2,334058$	$5,885151$
4	`fminbound`	$x = 1,224744$	$4,898979$
5	Nelder-Mead	$(2,750009; 2,000023)$	$-5,125$

Os resultados mostram que o desempenho de um procedimento de otimização está relacionado às características da função e à forma como o método utiliza as informações disponíveis. No Exercício 1, a natureza quadrática

da função fez com que a Interpolação Quadrática reproduzisse exatamente a solução analítica. Nos Exercícios 2 e 3, a Busca da Razão Áurea apresentou um procedimento iterativo baseado na redução do intervalo, enquanto a qualidade da estimativa obtida pela Interpolação Quadrática variou conforme os três pontos utilizados.

Nos problemas de minimização, as funções da biblioteca SciPy permitiram aplicar procedimentos adequados às diferentes dimensões do problema. A função `fminbound` foi utilizada para a otimização unidimensional limitada, enquanto `minimize`, com o método de Nelder-Mead, permitiu tratar o problema bidimensional sem a utilização explícita de derivadas.

4. Conclusão

O presente trabalho permitiu aplicar e analisar diferentes métodos de otimização numérica em problemas unidimensionais e multidimensionais, utilizando a Busca da Razão Áurea, a Interpolação Quadrática, o método de Brent por meio da função `fminbound` e o método de Nelder-Mead por meio da função `minimize`.

Nos problemas de maximização, observou-se que a Busca da Razão Áurea realizou a redução sucessiva do intervalo até o atendimento do critério de parada estabelecido. A Interpolação Quadrática apresentou resultados distintos conforme as características da função e os pontos utilizados. No Exercício 1, por se tratar de uma função quadrática, o método reproduziu exatamente o máximo obtido analiticamente. Nos Exercícios 2 e 3, verificou-se que a qualidade da aproximação depende da representação local da função pelos três pontos empregados na interpolação.

A aplicação da função `fminbound` permitiu determinar o mínimo de uma função unidimensional respeitando a singularidade existente em $x = 0$, enquanto o método de Nelder-Mead possibilitou a otimização do campo bidimensional sem a necessidade do cálculo explícito de derivadas. Neste último caso, as representações por superfície e curvas de nível também permitiram verificar graficamente a região correspondente ao mínimo obtido numericamente.

Dessa forma, os resultados evidenciaram que os métodos estudados apresentam características distintas e que sua aplicação deve considerar o comportamento da função, a dimensão do problema, o intervalo de busca e as informações disponíveis. A implementação computacional em Python possibilitou acompanhar os procedimentos numéricos e comparar os resultados obtidos pelos diferentes métodos de otimização.

Referências

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D.; BURDEN, A. M. *Numerical Analysis*. 10. ed. Boston: Cengage Learning, 2016. 1

CHAPRA, S. C. *Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB® para Engenheiros e Cientistas*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH Editora Ltda, 2013. ISBN 9788580551778. 1